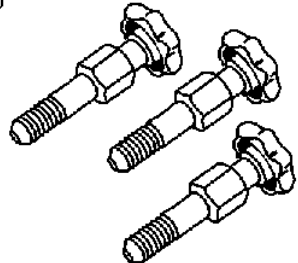
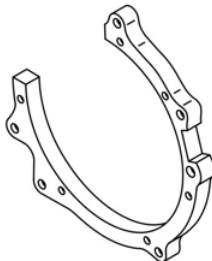
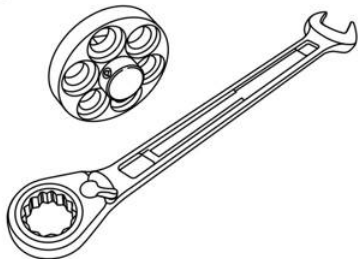
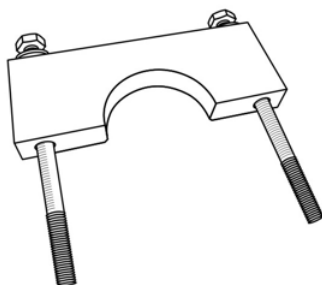
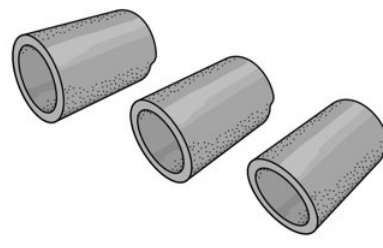
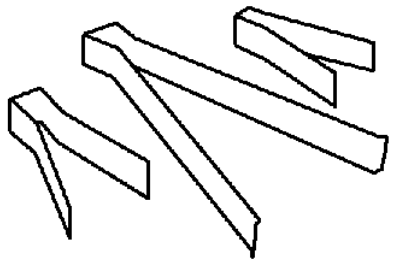


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001Z2 组装发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
安装件	专用工具	9590		10  9590 000 721 959 00
发动机转接器	专用工具	9771		10  9771 000 721 977 10
转动装置	专用工具	9773		10  9773 000 721 977 30
固定跨接件	专用工具	9779		13  9779 000 721 977 90
防护套	专用工具	9786		

				13  9786 000 721 978 60
辅助装配工具	专用工具	9795		13  9795 000 721 979 50
束带	专用工具	P221		13  P 221 000 721 221 00

组装发动机

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。



信息

务必更换密封件和 O 形环。

- 用 *Klüber Syntheso Glep* (零件号 000.043.204.68) 润滑所有密封件 (冷却系统除外)。



信息

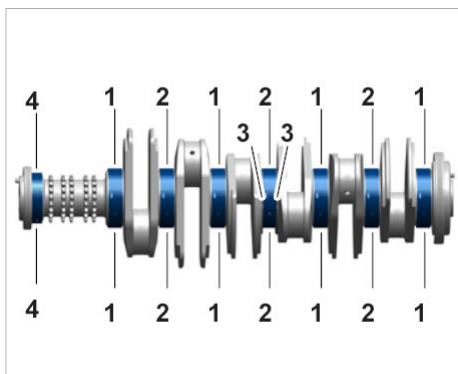
- 发动机的紧固扭矩已列在以下文档中, 在使用过程中必须遵循以下规格。

技术值和紧固扭矩:

维修组 1: → 1X00IN 技术值。

维修组 2: → 2X00IN 技术值。

轴瓦配置概图:



轴瓦配置

- 1 - 主轴瓦 - 红色、黄色、蓝色
- 2 - 局部有凹槽的轴瓦 - 红色、黄色、蓝色
- 3 - 止推垫圈
- 4 - 支撑座壳体 - 红色、黄色、蓝色

1. 将曲轴箱的半部分 4-6 安装到发动机装配支架上。

1.1. 使用 安装件 9590 固定到 发动机转接器 9771 上。

→ 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。



信息

- 必须根据规范分配轴瓦。
- 注意局部有凹槽的轴承和光滑轴承之间的差异。
- 在轴瓦上涂抹新的发动机机油。

2. 将新的轴瓦安装在曲轴箱的半部分 4-6 上。 以下标记可确保正确的配置。

2.1. 曲轴箱的半部分 4-6: 标记位于曲轴上。 大写字母组 -1- 用于曲轴箱。 配置从皮带侧的支撑座 -SL- 开始, 读取方向为从左至右。 支撑座没有编号, 而主轴承则有编号 -HL: 1 到 7- (编号 7 位于飞轮侧)。

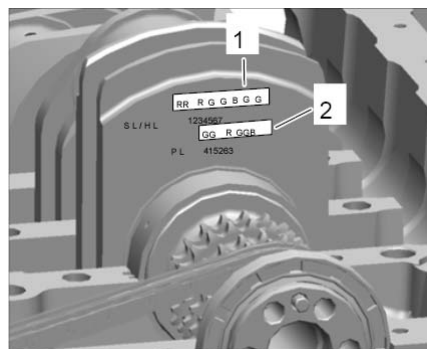
1 - 顶部、支撑座壳体和主轴瓦上的字母组

2 - 连杆轴瓦上的字母组

SL - 支撑座

HL - 主轴承

- PL - 连杆轴承
- R - 红色轴瓦
- G - 黄色轴瓦
- B - 蓝色轴瓦

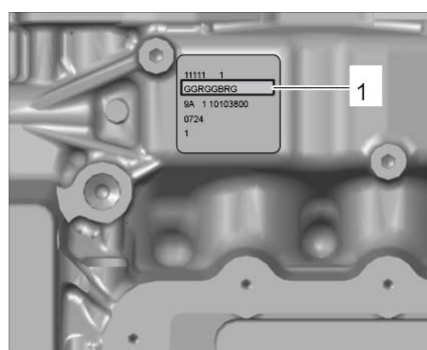


曲轴上的轴瓦配置标记

3. 将新的轴瓦安装在曲轴箱的半部分 1-3 上。

3.1. **曲轴箱 1-3:** 曲轴箱的半部分上的标记 **-1-**。字母组的读取方向为从左至右。配置始于飞轮侧，结束于皮带侧上的支撑座。

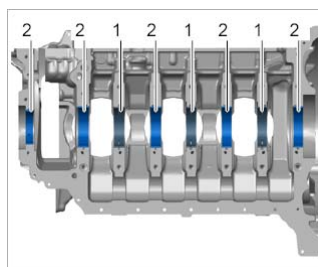
- G - 黄色轴瓦
- R - 红色轴瓦
- B - 蓝色轴瓦



曲轴箱的半部分 1-3 上的标记

3.2. 也存在不同类型的轴瓦（请参见轴瓦配置）。

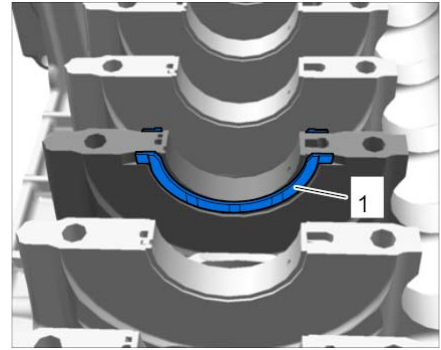
- 1 - 局部有凹槽的轴瓦（气缸 2、4 和 6）
- 2 - 平滑轴瓦



安装在曲轴箱上的轴瓦

3.3. 将新的 O 形环安装到曲轴箱的密封面并润滑。

4. 将两个止推垫圈 **-1-** 插在主轴承 **4** 上。机油槽必须始终朝外。



止推垫圈上的凹槽位置



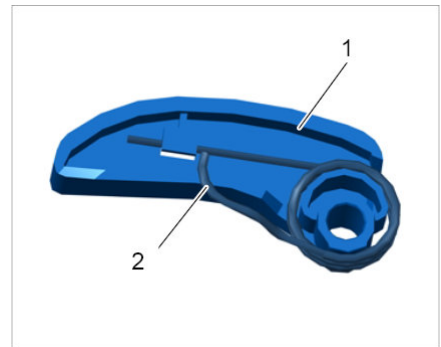
信息

- 在安装之前，检查导轨和张紧轨是否有明显可见的磨损迹象，如果出现损坏，则进行更换。
- 气缸列 1-3 和 4-6 上的张紧轨完全一样。
- 气缸列 1-3 和 4-6 上的导轨完全一样。
- 在安装过程中，必须确定气缸盖中槽的位置。

5. 在曲轴箱 4-6 中安装机油泵传动链的张紧轨。

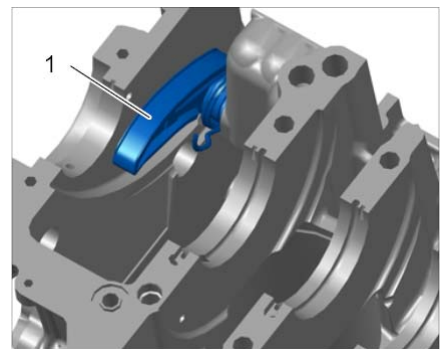
1 - 轨道

2 - 张紧弹簧



机油泵正时链条的张紧轨

5.1. 使用短轴承销安装机油泵链条的张紧轨 -1- 。

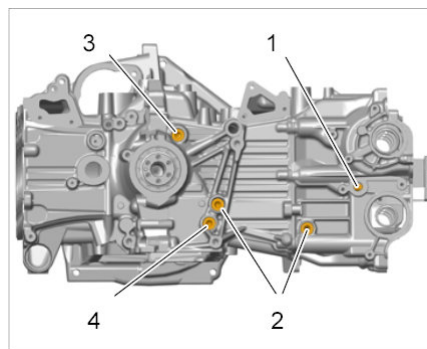


曲轴箱中机油泵传动装置的张紧轨

6. 安装气缸列 4-6 的导轨，然后用一个短轴承销 -2- 固定在曲轴箱中。

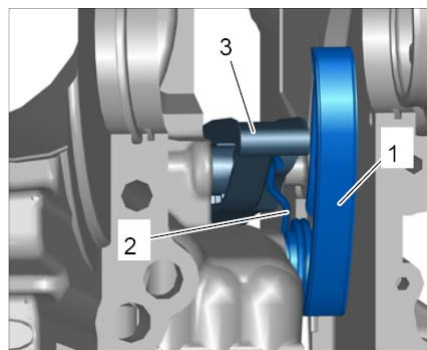
1 - 真空泵上的机油泵供给阀

- 2 - 导轨的轴承销
- 3 - 张紧轨的轴承销
- 4 - 机油泵传动链张紧轨的轴承销



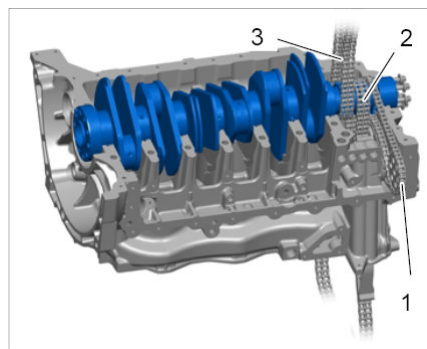
气缸列 4-6 上的轴承销

- 6.1. 将弹簧 -2- （在机油泵传动链的张紧轨 -1- 上）放入导轨 -3- 中的切口内。



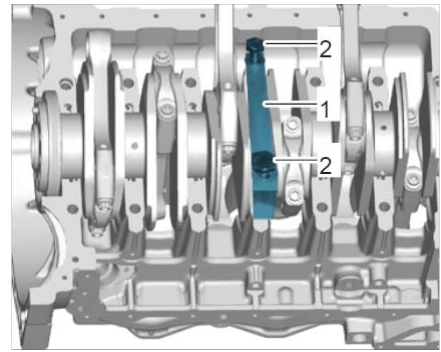
导轨中张紧弹簧的位置

7. 插入带有正时链条 -2 和 3- 的曲轴。
- 7.1. 将机油泵齿轮 -1- 接合到传动链中。



将曲轴插入曲轴箱的半部分 4-6

8. 使用专用工具 固定跨接件 9779 -1- 将曲轴固定入位。
- 8.1. 安装紧固螺钉 -2- 并用手拧紧。



曲轴的固定跨接件 9779

9. 在气缸列 4-6 和连杆 1-3 上安装活塞。

→ 131020 拆卸和安装活塞。

10. 更换贯穿螺栓。

当密封垫圈被列为零配件目录中的认可零配件后，可以更换密封垫圈，并重复使用螺钉！ 为此，请执行以下操作：

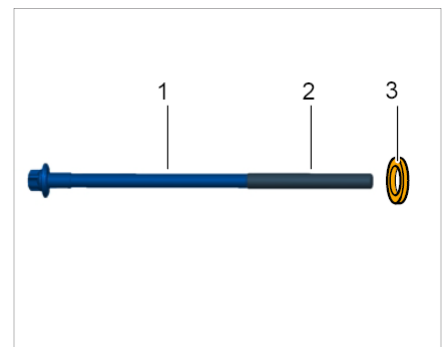
10.1. 安装带有新密封垫圈的贯穿螺栓 -1- 。

10.2. 防护套 9786 -2- 必须被拉到螺钉螺纹上。 将密封垫圈 -3- 引导至螺钉头的防护套上，然后拆下防护套。

1 - 贯穿螺栓

2 - 防护套 9786

3 - 密封垫圈（目前不作为零配件提供）



贯穿螺栓、密封垫圈和防护套



信息

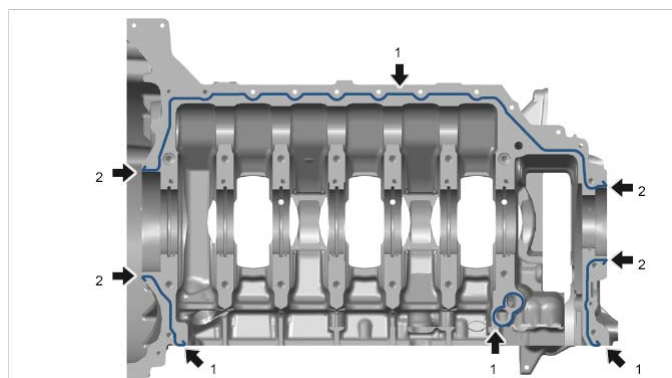
- 在涂抹密封胶之前，曲轴箱的两部分的密封面上不得有任何机油、油脂和毛刺。
- 涂抹直径不超过 1 mm 的密封胶涂条。 始终只将密封胶涂抹在所需区域。
- 在涂抹密封胶涂条后的 5 分钟内，将曲轴箱的两部分连接在一起。

11. 将密封胶涂抹在曲轴箱的半部分 4-6 上。 遵照处理说明。

11.1. 使用 Dobotech 密封胶（零件号 000.043.207.31）。

11.2. 小心地涂抹直径为 1 mm 的连续密封胶条 -箭头 1-。遵照图示的密封剂轮廓。

11.3. 安装完成后，清除曲轴法兰区域内残留的硅胶 -箭头 2-。



将密封胶涂抹在曲轴箱的半部分 4-6 上

12. 将橡胶套安装在连杆 1-3 (辅助装配工具 9795) 上并垂直放置。

12.1. 如有必要，可使用 束带 P221。在这种情况下，只有两个连杆可以固定到位。在放置曲轴箱的半部分时，必须固定第三个连杆。



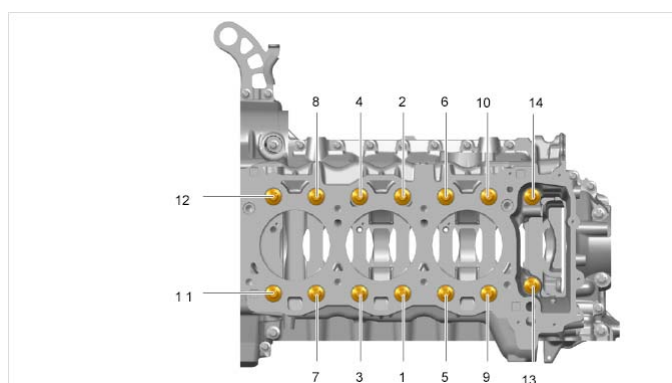
信息

- 请另一个人帮助连接曲轴箱的两部分 1-3。

13. 在另一人的帮助下将曲轴箱的半部分 1-3 放到曲轴箱的半部分 4-6 上。

14. 安装贯穿螺栓并按照指定的紧固扭矩和顺序来拧紧。

→ 1X00IN 技术值

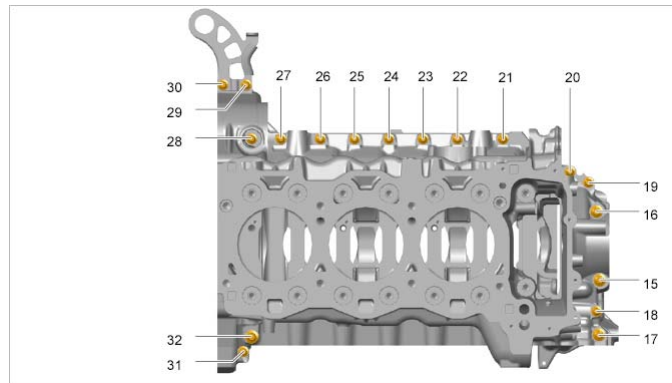


曲轴箱上的贯穿螺栓

1-14 - 带密封垫圈的外 Torx 螺钉

15. 为外横穿螺栓接头安装外 Torx 螺钉，并按照指定的紧固顺序拧紧。

→ 1X00IN 技术值



外横穿螺栓接头

16. 拧入并拧紧两个 **安装件 9590**，以便将曲轴箱的半部分 **1-3** 连接到发动机支架上。

17. 安装气缸列 **1-3** 的活塞。

→ **131020** 拆卸和安装活塞。

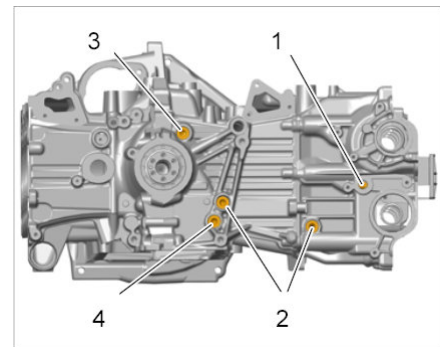
18. 使用 **转动装置 9773** 在减振器处将曲轴顺时针转动数次，以便检查运转是否平稳以及功能是否正常。

18.1. 然后转动曲轴，使得上止点 (TDC) 位置上没有任何活塞。

19. 将曲轴密封环安装在飞轮和驱动侧。

→ **137455** 更换曲轴密封环 - 皮带侧。

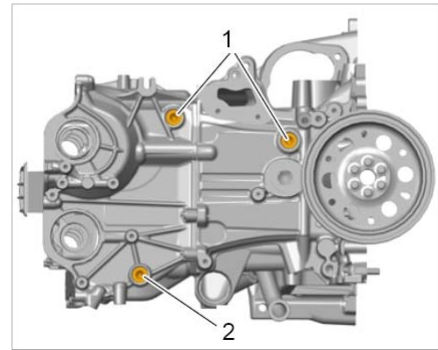
20. 使用一个长轴承销 **-3-** 安装气缸列 **4-6** 的张紧轨。



气缸列 4-6 上的轴承销

20.1. 安装气缸列 **1-3** 的张紧轨。

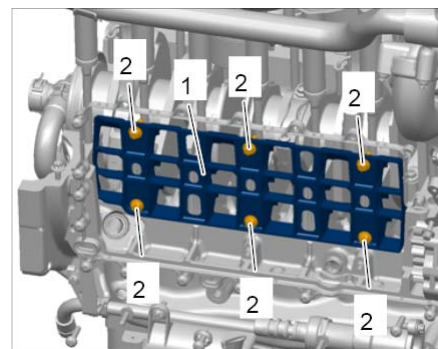
20.2. 使用长轴承销 **-1-** 在曲轴箱中固定气缸列 **1-3** 的导轨。



气缸列 1-3 上的轴承销

20.3. 将轴承销拧紧到指定的扭矩: **10 Nm (7.5 ftlb.)**。

21. 安装机油导管 (机油板) **-1-** (使用外 Torx 螺钉 **-2-**)。



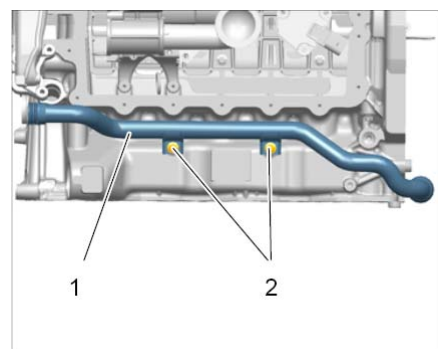
曲轴箱上的机油导管 (机油板)

22. 安装机油泵。

→ 172019 拆卸和安装机油泵。

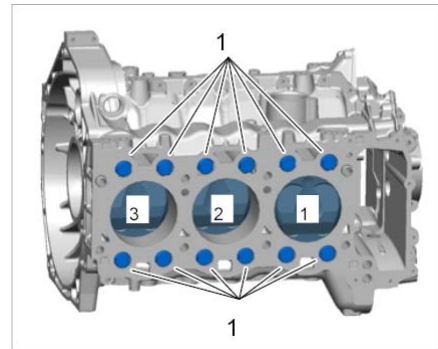
23. 安装冷却液泵的冷却液管 **-1-**。

23.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 **-2-**。



冷却液泵的冷却液管

24. 将位移机构 **-1-** 插在气缸列 1-3 上。



标记气缸列 1-3 上的活塞和位移机构



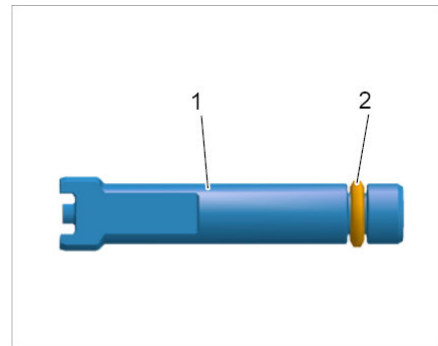
信息

- 转动曲轴时，始终用手引导正时链条。

25. 安装气缸盖 1-3 和 4-6。

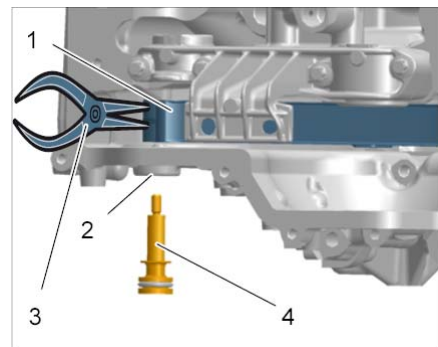
→ 157019 拆卸和安装气缸盖。

26. 将正时链条 1-3 从链条槽中拉出，并将真空泵的机油供给阀 -1- 安装在带有新 O 形环 -2- 的气缸盖上。将正时链条接合在阀上。



真空泵上的机油供给阀

27. 固定住气缸 1-3 的张紧轨 -1-（使用一对平嘴钳 -3-）并拧入轴承销 -4-。



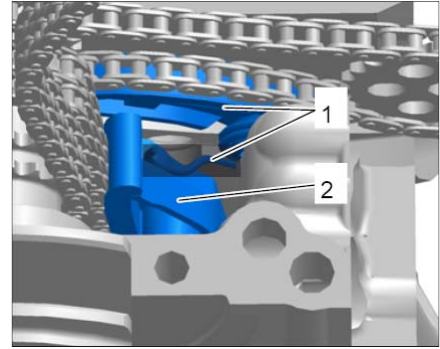
安装张紧轨和导轨

27.1. 用一个短轴承销固定气缸盖中气缸 4-6 的导轨。

27.2. 将轴承销拧紧到指定的扭矩： **10 Nm (7.5 ftlb.)**。

28. 重新检查机油泵传动链的张紧轨以及导轨的安装位置。

- 1 - 张紧轨的张紧弹簧
- 2 - 导轨



机油泵传动链的张紧轨以及导轨

29. 安装油底壳。

→ 175019 拆卸和安装油底壳。

30. 安装带有新 O 形环的凸轮轴控制液压阀。

→ 153719 拆卸和安装用于凸轮轴控制的液压电磁阀。

31. 安装凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴。

32. 安装气缸盖罩。

→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩。

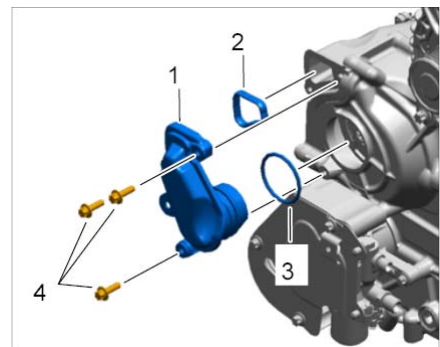
33. 安装制动助力器的真空泵。

→ 477619 拆卸和安装真空泵。

34. 安装真空管路（真空泵）。

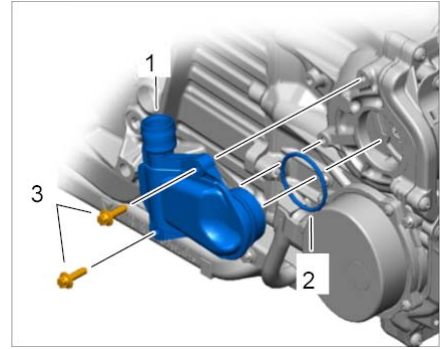
35. 安装曲轴箱强制通风装置的盖。

35.1. 安装气缸列 1-3 的盖 -1-（使用新的密封垫 -2 和 3-），并用外 Torx 螺钉 -4- 固定。



曲轴箱强制通风装置的盖 1-3

35.2. 安装气缸列 4-6 的盖 -1-（使用新的 O 形环 -2-），并用外 Torx 螺钉 -3- 固定。



曲轴箱强制通风装置的盖 4-6

36. 安装火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞。

37. 安装点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈。

后续工作

后续工作

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。



信息

- 用 Klüberplus 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。



信息

务必更换密封件和 O 形环。

- 用 Klüber Syntheso Glep（零件号 000.043.204.68）润滑所有密封件（冷却系统除外）。



信息

- 发动机的紧固扭矩已列在以下文档中，在使用过程中必须遵循以下规格。

维修组 1: → 1X00IN 技术值。

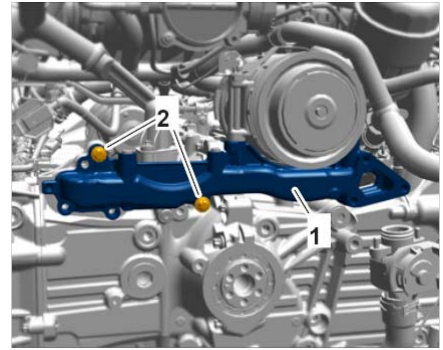
维修组 2: → 2X00IN 技术值。

1. 安装上部冷却液分配器壳（单元托架）。

→ 195919 拆卸和安装冷却液分配器壳。

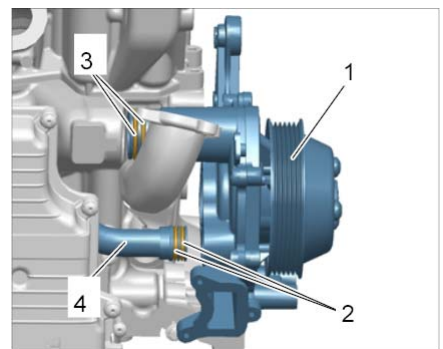
1 - 分配器壳

2 - 左侧 M8 x 35 螺钉和右侧 M8 x 50 螺钉



冷却液分配器壳螺钉

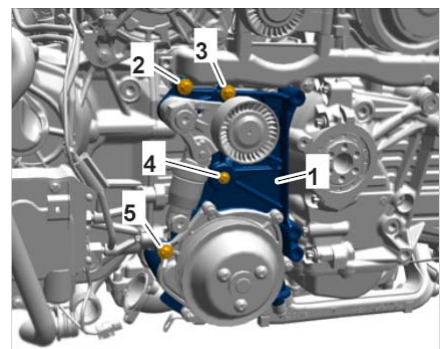
2. 将冷却液泵的托架 -1-（带有新 O 形环 -2 和 3-）滑到冷却液管 -4- 和连接件上。



冷却液泵处的冷却液管 O 形环

3. 拧上冷却液泵托架 -1-。

- 3.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 M8 -2、3 和 5- 和 M6 -4-。



冷却液泵的托架

4. 安装减振器。

→ 137519 拆卸和安装减振器。

5. 安装皮带张紧器。

→ 137319 拆卸和安装皮带张紧器。

6. 安装高压燃油泵。

→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵。

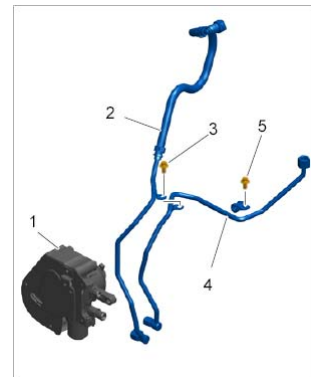
7. 将燃油管路 -2 和 4- 安装到高压燃油泵 -1- 上。

→ 203819 拆卸和安装燃油管路（低压侧）。

→ 249019 拆卸和安装燃油管路（高压侧）。

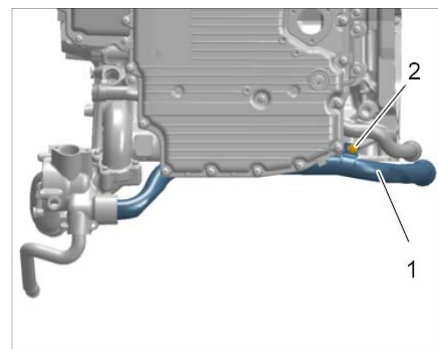
7.1. 用 OKS 1701 润滑剂（零件号 000.043.207.36）涂抹螺纹。

让润滑剂晾干 60 分钟！



高/低压连接的燃油管路

8. 安装冷却液调节器壳体的冷却液管 -1-，然后用外 Torx 螺钉 -2- 固定。



冷却液调节器壳体的冷却液管（如

991 发动机所示)

9. 安装冷却液调节器壳体。

→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体。

10. 在装配支架处转动发动机，以使油底壳位于顶部。

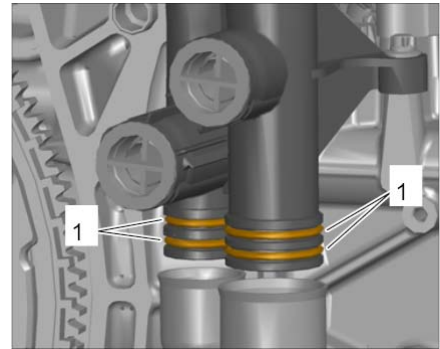
11. 安装带有新密封件的排气歧管。

→ 261019 拆卸和安装排气歧管。

12. 在装配支架处将发动机转动 180°。

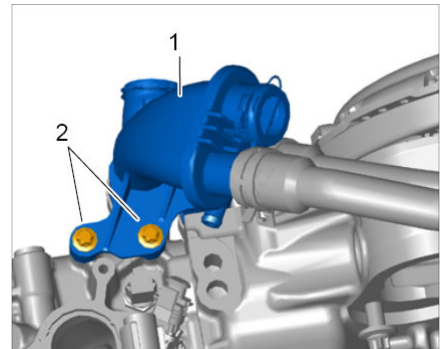
13. 安装冷却液分配器。在新 O 形环 -1- 上涂抹 Klüber 凝胶。

13.1. 将冷却液分配器安装到冷却液管中。



用于冷却液分配器连接管的 O 形环

13.2. 安装冷却液分配器 -1-（使用外 Torx 螺钉 -2-），然后拧紧螺钉。



冷却液分配器

14. 安装带喷油器的燃油收集管。

→ 243019 拆卸和安装带喷油器的燃油收集管。

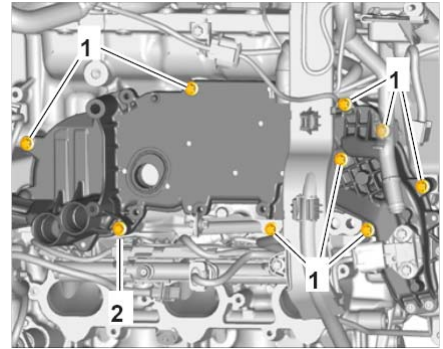
15. 安装起动机。

→ 276019 拆卸和安装起动机。

16. 安装机油/水热交换器的托架。

→ 176719 安装机油/水热交换器的托架。

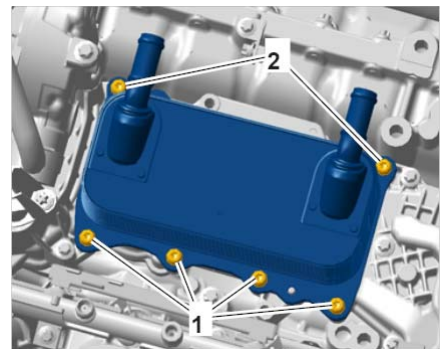
16.1. 拔出止动块，然后安装并润滑新的 O 形环。



控制台螺纹接头

17. 安装机油/水热交换器。

→ 174019 拆卸和安装机油/水热交换器。



机油/水热交换器的螺纹接头

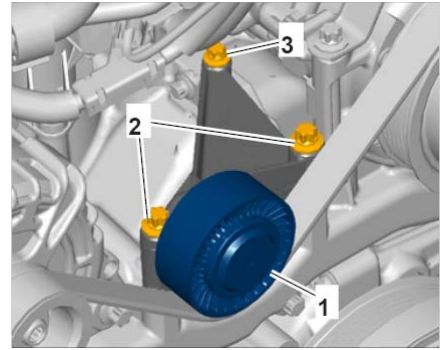
18. 安装带新 O 形环的机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器。

19. 安装带导向轮的控制台 -1- 。

→ 138219 拆卸和安装导向轮控制台。

19.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 -2 和 3- 。



导向轮控制台

20. 安装空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机。

21. 安装气门升程切换液压阀。

→ 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的液压电磁阀。

22. 安装 B+ 线束（发动机）。

→ 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束。

23. 安装发动机线束。

→ 975219 拆卸和安装发动机线束。

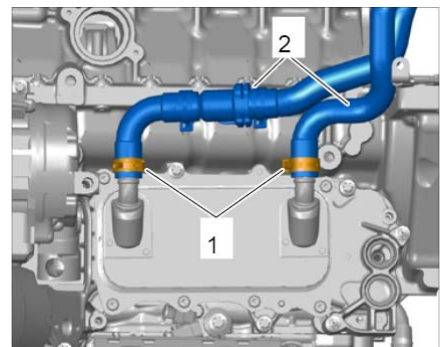
24. 布置氧传感器电缆并固定在支架中。

25. 将燃油连接管路安装到燃油收集管。

→ 249019 拆卸和安装燃油连接管路。

26. 将冷却液软管 -2- 安装到机油/水热交换器上。

26.1. 在软管上涂抹 Klüber 凝胶，然后进行安装。 闭合弹簧卡箍 -1- 。



热交换器处的冷却液软管（图示为未
配备 PDCC 车辆的发动机）

27. 安装发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机。

28. 安装机油加注管。

→ 171519 拆卸和安装机油加注管。

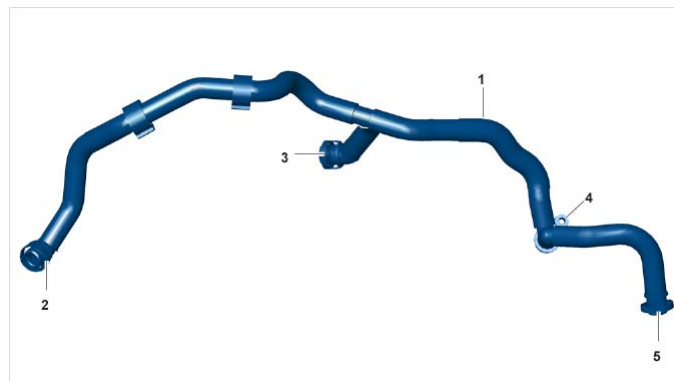
28.1. 润滑新的 O 形环，并在曲轴箱上安装机油加注管。

28.2. 拧紧外 Torx 螺钉。

29. 安装曲轴箱强制通风管路 -1- 。

29.1. 润滑新的 O 形环，然后将管路安装到机油/水热交换器托架上 -4- 。 拧紧外 Torx 螺钉。

29.2. 在两个位置卡入管路，然后将快速接头安装到安装气缸 1-3 -5- 、气缸 4-6 -2- 和机油加注管 -3- 上。



曲轴箱强制通风管路

- 1 - 曲轴箱强制通风管路
- 2 - 气缸盖 1-3 上的接头
- 3 - 机油加注管上的接头
- 4 - 机油冷却器托架上的接头
- 5 - 气缸盖 4-6 上的接头

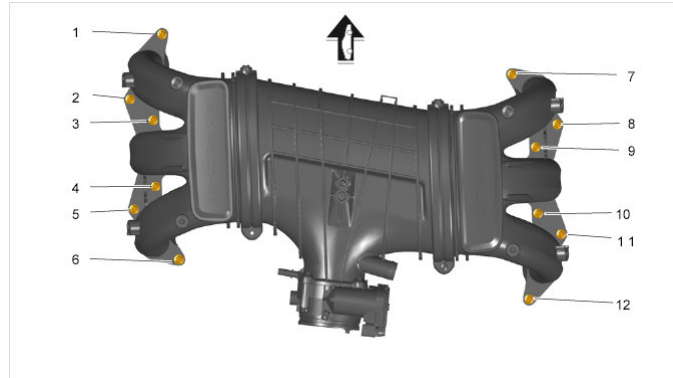
30. 通过燃油连接管路和曲轴箱强制通风管路将冷却液通风管从冷却液分配器布线到皮带侧。

31. 安装进气系统前，先连接发动机线束的所有可能插头。

32. 安装进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器。

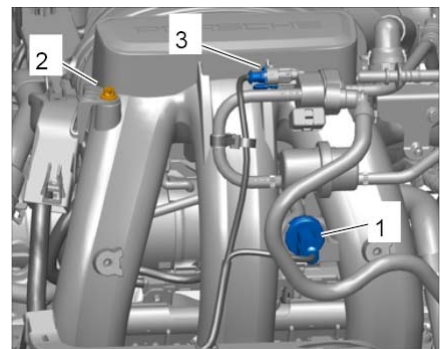
- 32.1. 润滑新的成型密封件。
- 32.2. 安装完整的进气分配器，并将其放置在气缸盖上。
- 32.3. 安装外 Torx 螺钉并按照规定 的紧固顺序 **-1 - 12-** 均匀拧紧。



进气分配器的紧固规范

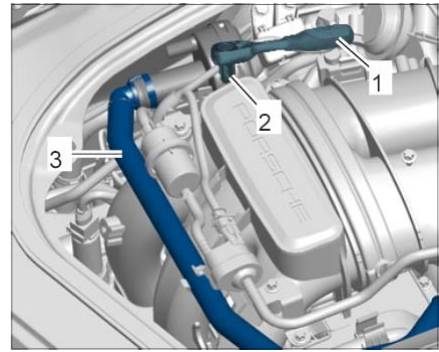
33. 安装油箱通风阀和发动机舱温度传感器。
- 33.1. 将电缆插头 **-1 和 3-** 插入进气分配器 **1-3**。 拧入用于固定电缆管道的外 Torx 螺钉 **-2-**。

- 1** - 发动机舱温度传感器上的电缆插头
- 2** - 气缸列 **1-3** 上的电缆管道支座
- 3** - 油箱通风控制阀上的电缆插头



进气分配器 **1-3** 上的电缆插头

34. 仅限 **3.4 升发动机**： 将真空管路安装到安装调节活门的真空单元上。
35. 将机油加注管安装到进气分配器的保持架上。 拧紧外 Torx 螺钉。
36. 将曲轴箱强制通风管路连接到谐振管和机油分离器，并将其卡入进气分配器。
- 36.1. 拧紧用于将电缆管道固定到进气分配器上的外 Torx 螺钉。



曲轴箱强制通风管路和用于发动机舱（后部）内的工具

37. 安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带。

38. 安装带支架的发动机托架。

→ 103219 拆卸和安装发动机托架。

39. 从发动机装配支架上拆下发动机。

→ 10011N 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

40. 用新螺钉安装飞轮。

→ 136019 拆卸和安装飞轮 - PDK 变速箱。

→ 136019 拆卸和安装飞轮。

41. 安装变速箱。

→ 343527 拆卸和安装变速箱。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

42. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99